

Agroflow — Product Backlog

Proyecto: Agroflow

Versión: 1.0

Stakeholders

Rol	Descripción
Productor	Agricultores que ofrecen productos
Comerciante	Compran productos a los productores
Transportista	Ofrecen servicios de transporte
Administrador	Gestiona la plataforma

✓ Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RF01	Registro de usuarios	Permite el registro de productores, comerciantes y transportistas con validación de datos.
RF02	Inicio de sesión	Autenticación mediante correo y contraseña.
RF03	Gestión de perfil	Ver y editar información personal, ubicación y rol.
RF04	Publicación de oferta	Productores registran productos con tipo, cantidad, fecha de cosecha y ubicación.
RF05	Publicación de demanda	Comerciantes publican necesidades con producto, cantidad, fecha y ubicación.
RF06	Matching oferta-demanda	El sistema sugiere coincidencias entre ofertas y demandas.
RF07	Gestión de pedidos	Comerciantes generan pedidos desde ofertas disponibles.
RF08	Aceptación/rechazo de pedidos	Productores aceptan o rechazan pedidos, actualizando su estado.
RF09	Gestión de transporte	Transportistas registran disponibilidad, rutas y capacidad.
RF10	Asignación de transporte	El sistema sugiere transportistas para pedidos confirmados.
RF11	Seguimiento de pedidos	Estado en tiempo real: pendiente → aceptado → en tránsito → entregado.
RF12	Notificaciones	Alertas sobre nuevos pedidos, cambios de estado y coincidencias.
RF13	Historial de transacciones	Consulta de pedidos, ventas y entregas por usuario.
RF14	Sistema de valoraciones	Calificación entre participantes al completar una transacción.

⚙️ Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.
RNF02	Escalabilidad	Soportar crecimiento progresivo de usuarios y datos sin afectar el rendimiento.
RNF03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y accesible para usuarios con bajo nivel de alfabetización digital.
RNF04	Rendimiento	Respuesta a operaciones principales en menos de 2 segundos .
RNF05	Seguridad	Autenticación segura, control de acceso y cifrado de datos.
RNF06	Compatibilidad	Funciona en dispositivos móviles de gama media/baja y navegadores modernos.
RNF07	Localización	Adaptado a contextos rurales: idioma, unidades de medida y baja conectividad.
RNF08	Tolerancia a fallos	Manejo de fallos de red sin pérdida de información, con recuperación de datos.

Vision del producto

Buscamos crear una aplicacion que pueda ser usada por todos los clientes que lo soliciten facilmente con una interfaz mas sencilla y facil de entender. Tenermos el objetico de resolver el problema de el movimiento de los alimentos en respectivas zonas con nuestro sistema de transportistas, productores y compradores.

Roles del equipo de trabajo

Product owner: Cristian solano

Scrum Master: Jhohhan Daniel

Developers: Santiago Becerra, Thomas serrano, Kamilo

 **Ver Historias en Trello**

Historias de Usuario

Productor

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-Po1	Como productor, quiero registrarme en la plataforma para poder ofrecer mis productos y poder venderlos frescos.	- Formulario con datos obligatorios (nombre, correo, contraseña, rol) - El sistema valida que el correo no esté registrado - La cuenta se crea y permite acceso al sistema
HU-Po2	Como productor, quiero publicar mis cultivos con fechas estimadas para encontrar compradores.	- Ingreso de tipo, cantidad, fecha de cosecha y ubicación - Validación de campos obligatorios - Publicación visible para otros usuarios
HU-Po3	Como productor, quiero actualizar mis cantidades disponibles para reflejar cambios en la producción mostrando que tal esta la cosecha actual.	- El usuario puede editar una publicación existente - Los cambios se guardan y actualizan en tiempo real
HU-Po4	Como productor, quiero ver solicitudes de compra para decidir a quién vender así siempre tendré para escoger la mejor venta.	- Lista de pedidos con info del comprador, cantidad y fecha - Lista se actualiza automáticamente
HU-Po5	Como productor, quiero aceptar o rechazar pedidos según mi capacidad y lo que sea mas efectivo.	- Puede marcar un pedido como aceptado o rechazado - Estado actualizado inmediatamente - El comprador recibe notificación
HU-Po6	Como productor, quiero solicitar un transporte para el envío de mis productos a el comprador	- Notificación cuando un comerciante realiza un pedido - Visibles en plataforma y opcionalmente vía push o correo
HU-Po7	Como productor, quiero ver mi historial de ventas	- Listado de ventas con producto, cantidad, fecha y comprador - Sin pérdida de información
HU-Po8	Como productor, quiero calificar compradores	- Asignar calificación y/o comentario tras una transacción - Calificación asociada al perfil del comprador
HU-Po9	Como productor, quiero visualizar compradores cercanos para facilitar la venta	- Lista de comerciantes cercanos ordenados por proximidad - Muestra ubicación y productos de interés de cada uno

Comerciante

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-Co1	Como comerciante, quiero registrarme para poder comprar productos directamente a productores.	- Registro indicando rol de comerciante - Validación de datos y acceso tras registro exitoso
HU-Co2	Como comerciante, quiero publicar mis necesidades para recibir ofertas directamente de los agricultores.	- Registro de producto requerido, cantidad, fecha y ubicación - Validación y publicación en plataforma
HU-Co3	Como comerciante, quiero buscar productos disponibles para conseguir productos más frescos.	- Lista de productos disponibles con filtros (tipo, ubicación, fecha) - Resultados relevantes según filtros
HU-Co4	Como comerciante, quiero comparar precios entre productores para conseguir lo que mas me potencie y economice mi trabajo.	- Muestra productores cercanos ordenados por proximidad
HU-Co5	Como comerciante, quiero ver recomendaciones de productores cercanos buscando la mejor calidad siempre.	- Selecciona una oferta, indica cantidad y condiciones - Pedido registrado y enviado al productor
HU-Co6	Como comerciante, quiero generar pedidos fácilmente así pudiendo obtener lo que necesite.	- Muestra estado del pedido (pendiente, aceptado, en tránsito, entregado) - Actualización automática
HU-Co7	Como comerciante, quiero comparar precios	- Visualiza múltiples ofertas del mismo producto - Muestra diferencias de precio, ubicación y disponibilidad

Transportista

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-To1	Como transportista, quiero registrarme para ofrecer servicios	- Registro con rol de transportista - Validación y acceso tras registro exitoso
HU-To2	Como transportista, quiero publicar mi disponibilidad	- Ingreso de rutas, horarios y capacidad de carga - Información publicada para asignaciones
HU-To3	Como transportista, quiero recibir solicitudes de transporte	- Lista de solicitudes con detalles del pedido, origen y destino
HU-To4	Como transportista, quiero aceptar o rechazar servicios según mi capacidad	- Puede aceptar una solicitud - Sistema asigna al transportista y actualiza el estado
HU-To5	Como transportista, quiero actualizar estado de entrega	- Puede cambiar estado: recogido → en tránsito → entregado - Actualización en tiempo real para todos los involucrados
HU-To6	Como transportista, quiero ver siempre el estado de la entrega	- Visualización del estado actual de pedidos asignados en todo momento

Sistema

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-So1	Como sistema, quiero sugerir coincidencias para facilitar ventas	- Analiza oferta y demanda considerando producto, cantidad, ubicación y fechas
HU-So2	Como sistema, quiero enviar notificaciones	- Notificaciones automáticas ante eventos: nuevo pedido, aceptación, rechazo, entrega
HU-So3	Como sistema, quiero priorizar por cercanía	- Ordena resultados por distancia usando la ubicación registrada
HU-So4	Como sistema, quiero registrar todas las transacciones para la compra venta	- Almacena comprador, productor, producto, cantidad y fecha - Disponible para consultas y auditoría
HU-So5	Como sistema, quiero mostrar transportistas disponibles para el pedido	- Lista filtrada por ubicación, capacidad y disponibilidad del pedido

Administrador

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-A01	Como administrador, quiero gestionar usuarios	- Puede ver, editar o bloquear usuarios - Cambios aplicados inmediatamente
HU-A02	Como administrador, quiero ver reportes	- Reportes de usuarios activos, pedidos y transacciones
HU-A03	Como administrador, quiero generar reportes de uso y peticiones de los clientes	- Reportes con solicitudes, frecuencia de uso y comportamiento - Posibilidad de exportar o visualizar

Épicas Y Prioridad

Épicas	Historia de Usuario	Prioridad
De transporte	- HU-PO6 - HU-S05 - HU-T02 - HU-T03 - HU-T04 - HU-T05 - HU-T06	- Media - Media - Media - Media - Media - Baja - Baja
De gestion de pedidos	- HU-C05 - HU-C06 - HU-PO4 - HU-PO5 - HU-S04	- Media - Alta - Alta - Alta - Alta
De historial/reportes	- HU-A02 - HU-A03 - HU-PO7	- Baja - Baja - Media
De gestion de ofertas	- HU-PO2 - HU-PO3 - HU-PO9	- Alta - Alta - Media
De registro	- HU-PO1 - HU-C01 - HU-T01	- Alta - Alta - Media

Registro de Sprints

 Ver Video de Daily

Sprint #1

En este sprint se trabajo el apartado de registro de usuario y gestión de oferta manejando un puntaje de esfuerzo de 30, se adelantaron labores de análisis tales como la consolidación de la base de datos y algunos errores a lo largo del proceso.

Historia de usuario	Prioridad	Valor
HU-Po1	Alta	5
HU-Po2	Alta	5
HU-Po3	Alta	5
HU-Co1	Alta	5
HU-Co2	Alta	5
HU-To1	Media	5

Backlog Refinement

Un cambio realizado fue la edición de la historia HU-Po1, HU-Co1, agregandole a los criterios de aceptacion un modulo de recuperación de contraseñas.

Sprint Review 1

Durante la realizacion de este sprint pudimos implementar funciones basicas a nuestro proyecto, las cuales son:

- Registro de los usuarios.
- Generar solicitudes de compra o venta.
- Posibilidad de editar solicitudes
- Buscador para comerciantes

Sprint Retrospective

- Depurar la procrastinación para de esta forma fomentar el trabajo en equipo y potenciar la productividad.
- Promover el uso de las pausas activas durante la jornada laboral mejorando la circulación y la toma de decisiones.
- Mantener el buen ambiente laboral, la comunicacion acertiva y dar por bien recibida las opiniones de los demás integrantes.

Sprint #2

Este sprint se centró en la gestión de pedidos y la visibilidad entre usuarios, trabajando un total de 7 historias de usuario con 33 puntos de valor. Las historias de alta prioridad cubrieron el flujo completo de pedidos: el productor puede verlos (HU-Po4), aceptarlos o rechazarlos (HU-Po5), el comerciante puede hacerles seguimiento (HU-Co6) y el sistema registra cada transacción automáticamente (HU-So4). En media prioridad se trabajó la proximidad geográfica para productores (HU-Po9) y comerciantes (HU-Co4), además del historial de ventas (HU-Po7).

Historia de usuario	Prioridad	Valor
HU-Po4	Alta	3
HU-Po5	Alta	5
HU-Co6	Alta	5
HU-So4	Alta	5
HU-Po7	Media	1
HU-Po9	Media	9
HU-Co4	Media	5

Backlog Refinement

Se editó la historia HU-Po5 agregando en sus criterios de aceptación que, al rechazar un pedido, el productor debe indicar un motivo obligatorio, permitiendo al comerciante entender la razón y tomar decisiones con mejor información.

Sprint Review 2

Durante la realización de este sprint se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Visualización y gestión de solicitudes de compra por parte del productor.
- Flujo de aceptación y rechazo de pedidos con notificación al comprador.
- Generación de pedidos por parte del comerciante.
- Registro automático de transacciones en el sistema.
- Historial de ventas para el productor.
- Listado de compradores y productores cercanos por proximidad geográfica.

Sprint Retrospective

- Mejorar la distribución de tareas desde el inicio del sprint para evitar acumulación de trabajo al final.
- Realizar revisiones de avance más frecuentes entre los integrantes del equipo para detectar bloqueos a tiempo.
- Mantener la documentación actualizada de forma paralela al desarrollo, evitando dejarla para el último momento.

Sprint #3

En este sprint se trabaja empezar a notificar a los usuarios, continuando con el sistema de ubicación por cercanía y trabajamos a profundidad las coincidencias dependiendo de lo visto en cada usuario.

Historia de usuario	Prioridad	Valor
HU-Co5	Media	5
HU-Co7	Media	3
HU-So1	Alta	9
HU-So2	Alta	5
HU-So3	Media	5
HU-Po8	Baja	3

Backlog Refinement

El cambio realizado fue la edición de la priorización de la historia HU-Po8 de baja a media ya que consideramos importante poder calificar a los compradores para tener una mejor experiencia.

Sprint Review 3

Durante este tercer sprint implementamos funciones mas avanzadas las cuales son:

- Trabajamos con las recomendaciones o sugerencias segun el rol de la persona.
- Implementación de la comparación de precios.
- Creación del sistema de notificaciones.
- Incorporación de las calificaciones de los compradores.
- Renovación de la priorización por cercanía.

Sprint Retrospective

- Traer al equipo de trabajo incentivos tales como snacks y menciones honorificas a las buenas prácticas.
- Respetar horarios de trabajo, promoviendo un ambiente más silencioso y enfocado.
- Mantener el foco en el trabajo en equipo y en la continuidad de los roles de cada persona.

Sprint #4

Este sprint se centró en la incorporación del módulo de transporte dentro del ecosistema de AgroFlow, con el objetivo de cerrar el ciclo logístico entre productores y comerciantes. Se trabajó en la integración del nuevo rol de transportista, permitiendo la publicación de rutas, gestión de solicitudes de transporte y su vinculación con pedidos existentes.

Durante este sprint se desarrollaron 8 historias de usuario, con un total de 32 puntos de esfuerzo.

Historia de usuario	Prioridad	Valor
HU-To1	Media	5
HU-To2	Media	5
HU-Po6	Media	5
HU-To3	Media	3
HU-So5	Media	3
HU-To4	Media	3
HU-To5	Baja	5
HU-To6	Baja	3

Backlog Refinement

Se refinó la historia HU-To3, agregando como criterio de aceptación que las solicitudes de transporte deben incluir información detallada del pedido asociado (origen, destino, tipo de producto y volumen), con el fin de facilitar la toma de decisiones del transportista.

Sprint Review 4

Durante la ejecución de este sprint se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Registro de transportistas dentro de la plataforma.
- Publicación de rutas, disponibilidad y capacidad de carg.
- Integración del transportista con pedidos generados por productores y comerciantes.
- Recepción de solicitudes de transporte asociadas a pedidos activos.
- Sugerencia automática de transportistas disponibles por parte del sistema.
- Flujo de aceptación o rechazo de servicios de transporte.
- Visualización básica de rutas registradas.
- Actualización del estado del servicio de transporte.

Como resultado, AgroFlow evolucionó hacia un sistema más completo, incorporando la logística como parte fundamental del flujo de negocio.

Sprint Retrospective

Durante este sprint se identificaron los siguientes aspectos:

- Se logró integrar exitosamente un nuevo rol dentro del sistema sin afectar los módulos existentes.

- Hubo una mejor colaboración en tareas de integración entre componentes.
 - Se presentaron bloqueos por falta de definición clara en la interacción entre módulos.
 - Las pruebas de integración se realizaron de forma tardía.
 - Definir contratos claros entre módulos antes de iniciar el desarrollo.
 - Incluir tareas de integración dentro de cada historia de usuario.
-

Sprint #5

Este sprint estuvo orientado al desarrollo del módulo de administración, enfocado en el control, monitoreo y análisis del comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma. Se buscó proporcionar herramientas que permitan mantener la calidad del sistema y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Se trabajaron 3 historias de usuario con un total de 31 puntos de esfuerzo.

Historia de usuario	Prioridad	Valor
HU-A01	Baja	9
HU-A02	Baja	13
HU-A03	Baja	9

Backlog Refinement

Se refinó la historia HU-A02, incorporando criterios de aceptación relacionados con la visualización de métricas clave (usuarios activos, transacciones realizadas, volumen de pedidos), así como la posibilidad de filtrar la información por rangos de fecha

Sprint Review 5

Durante este sprint se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Gestión de estados de los usuarios (activo, inactivo, bloqueado).
- Visualización del comportamiento de los usuarios mediante paneles de información.
- Monitoreo de actividad dentro de la plataforma.
- Generación de reportes exportables con información relevante del sistema.

Como resultado, se fortaleció la capacidad de administración y control de AgroFlow, permitiendo una mejor supervisión del ecosistema y sentando bases para su escalabilidad.

Sprint Retrospective

Durante este sprint se identificaron los siguientes aspectos:

- Mejor organización y distribución de tareas desde el inicio del sprint.
 - Reducción de acumulación de trabajo en la fase final.
 - Mayor claridad en los objetivos del sprint.
 - Faltó apoyo de prototipos o diseños previos.
 - Incluir prototipos o wireframes en historias relacionadas con interfaces complejas.
 - Continuar con la documentación paralela al desarrollo.
-